UNIVERSIDAD EL BOSQUE
BASES DE DATOS 1
TALLER DE NORMALIZACIÓN DE BD
DOCENTE: Ing. Christian Felipe Duarte Arévalo

EJERCICIO DE REPASO – NORMALIZACIÓN.

1. Considere la siguiente tabla (Tabla No. 1).

cod_proyecto	nom_proyecto	cod_empleado	nom_empleado	profesion	vlr_hora	hrs_asignadas
1010	ERP	2010	Sandra	Ingeniero	100000	20
	ERP	2020	Claudia	Analista	50000	10
1010	ERP	2030	Yamyle	Programador	20000	10
1020	CRM	2010	Sandra	Ingeniero	100000	10
1020		2020	Claudia	Analista	50000	15
	CRM	2030	Yamile	Programador	20000	20 c
1030	BI	2010	Sandra	Ingeniero	100000	10
	BI	2020	Claudia	Analista	50000	15
1030		2030	Llamile	Programador	20000	10
1010	ERP	2040	Andrea	ingeniero	100000	40

a. Indique en qué forma normal se encuentra dicha tabla. Justifique su respuesta.

b. Especifique el paso a paso para convertir la Tabla No. 1 a la 3FN. Muestre el paso a paso de los pasos del proceso de normalización y justifique claramente cada una de las decisiones tomadas para llegar a su resultado. Considere las siguientes dependencias funcionales proveídas previamente para apoyar su respuesta.

2. Considere la tabla de Estudiantes, con su clave principal, y los siguientes datos:

Cod	**Name**	**Email**	**Courses**	**GradePoints**
100111	John Doe	doe@usna.edu	NN204, SI204, IT221	2,3,3

092244	Matt Smith	smith@usna.edu	SM223, EE301	4,4
113221	Melinda Black	black@usna.edu	SI204	3
090112	Tom Johnson	Johnson@usna.edu	NN204, SI204, IT221	4,2,3

a) ¿La tabla de Estudiantes está en 1NF? ¿Por qué?

b) Si la tabla de Estudiantes no está en 1NF, rediseñe las tablas de modo que toda la información actualmente en la tabla de Estudiantes se encuentre en las tablas resultantes y las tablas resultantes estén en 1NF. Para cada una de las tablas resultantes, proporcione el nombre de la tabla, los nombres de las columnas, las llaves primarias y las llaves foráneas.

3. El gerente del restaurante nocturno de una empresa quisiera tener un sistema de información que lo ayude a planificar las comidas y a realizar un seguimiento de quién asiste a las cenas, y así sucesivamente. La siguiente tabla (Tabla No. 3) se utiliza para almacenar la información. Como un miembro puede asistir a muchas cenas y un miembro no asistirá a más de 1 cena en la misma fecha, la clave principal de la siguiente tabla es Número de miembro + Número de cena. Las cenas pueden tener muchos platos, desde cenas de un plato hasta tantos platos como desee el chef.

MEMBER NUM	MEMBER NAME	MEMBER ADDRESS	DINNER NUM	DINNER DATE	VENUE CODE	VENUE DESCRIPTION	FOOD CODE	FOOD DESCRIPTION
214	Peter Wong	325 Meadow Park	D0001	15-Mar-10	B01	Grand Ball Room	EN3	Stuffed crab
							DE8	Chocolate mousse
235	Mary Lee	123 Rose Court	D0002	15-Mar-10	B02	Petit Ball Room	EN5	Marinated steak
							DE8	Chocolate mousse
250	Peter Wong	9 Nine Ave	D0003	20-Mar-10	C01	Café	SO1	Pumpkin soup
							EN5	Marinated steak
							DE2	Apple pie
235	Mary Lee	123 Rose Court	D0003	20-Mar-10	C01	Café	SO1	Pumpkin soup
							EN5	Marinated steak
							DE2	Apple pie
300	Paul Lee	123 Rose Court	D0004	20-Mar-10	E10	Petit Ball Room	SA2	Apple pie

a. Analice la información previa e indique si existe algún valor multivaluado. Justifique su respuesta.

b. Considerando la estructura e información proveída en la Tabla No. 3, plantee el esquema relacional de bases de datos con nombre de tabla: “Member_Dinner”.

c. Suponiendo que pueda identificar las dependencias funcionales de la tabla No. 3, realice un diagrama de dependencias funcionales para la 1ra Forma Normal del literal anterior.

d. Convierta su resultado previo a la 3ra Forma Normal (3FN). Muestre el paso a paso de los pasos del proceso de normalización y justifique claramente cada una de las decisiones tomadas para llegar a su resultado. Considere las siguientes dependencias funcionales proveídas previamente para apoyar su respuesta.

4. Considere la siguiente tabla (Tabla No. 2), que provee una muestra de la información allí contenida.

VisitaNo	DiaVisita	PacNo	PacEdad	PacCiudad	ProvNo	ProvEspecialidad	Diagnostico
V10020	1/13/2019	P1	35	BOGOTA	D1	INTERNISTA	INFECCIÓN DE OÍDO

V10020	1/13/2019	P1	35	BOGOTA	D2	PRACTICANTE ENFERMERÍA	INFLUENZA
V93030	1/20/2019	P3	17	CALI	D2	PRACTICANTE ENFERMERÍA	EMBARAZO
V82110	1/18/2019	P2	60	CUCUTA	D3	CARDIÓLOGO	SOPLO CARDIACO

a. Indique y justifique en qué forma normal se encuentra la Tabla No. 2

b. Especifique/Escriba cuál es el esquema relacional de bases de datos representado en la Tabla No. 2. **c.** Considere las siguientes dependencias funcionales:

- PacNo → PacEdad, PacCiudad
- ProvNo → ProvEspecialidad
- VisitaNo → PacNo, DiaVisita, PacEdad, PacCiudad
- VisitaNo, ProvNo → Diagnóstico

Sobre el esquema relacional de bases de datos especificado en el literal anterior, plantee su diagrama de dependencias funcionales.

d. Convierta la Tabla 2 a la 3ra Forma Normal (3FN). Muestre el paso a paso de los pasos del proceso de normalización y justifique claramente cada una de las decisiones tomadas para llegar a su resultado. Considere las siguientes dependencias funcionales proveídas previamente para apoyar su respuesta.

5. Para que una tabla esté en la forma normal de Boyce-Codd, la tabla debe estar en 1NF y los determinantes de todas las dependencias funcionales en esa tabla deben ser llaves candidatas (llave primaria o llave foránea). A continuación, se muestra la tabla de alquileres creada para la división de DVD por correo de Netflix (ver Tabla No. 4)

RentalID	Title	CustomerID	MailedOutDate	Director	MovieCategory	Price
1	Die Hard	1001	3/3/2010	John McTiernan	Old	$4.25
1	The last man standing	1001	3/3/2010	Walter Hill	Old	$4.25
1	Wedding Crashers	1001	3/3/2010	David Dobkin	New	$5.50
2	Dodgeball	1002	3/4/2010	Rawson Marshall Thurber	New	$5.50
2	Die Hard	1002	3/4/2010	John McTiernan	Old	$4.25
3	As good as it gets	1003	1/7/2011	James Brooks	Old	$4.25
4	Forest Gump	1001	1/7/2011	Robert Zemeckis	Old	$4.25

La llave primaria de la tabla *Rentals* es la clave compuesta (*RentalID*, *Título*).

a. Basados en la información proveída en la muestra representada en la Tabla No. 4, ¿es verdadera la dependencia funcional?:

i. RentalID --> CustomerID. Justifique su respuesta. ii.

RentalID -->CustomerID. Justifique su respuesta.

iii. Director --> Title. Justifique su respuesta.

b. Considerando la estructura e información proveída en la Tabla No. 4, plantee el esquema relacional de bases de datos con nombre de tabla: "*Rentals*".

c. Especifique las dependencias funcionales que considere pertinentes para el esquema relacional de este problema.

d. Plantee un diagrama de dependencias funcionales para la 1ra Forma Normal del literal anterior.

e. Descomponga la tabla de "Rentals" de manera que las tablas resultantes estén en 3FN. Para cada una de las tablas resultantes, proporcione el nombre de la tabla, los nombres de las columnas, las claves primarias y las claves externas.

f. ¿En qué cambiaría la descomposición si se espera que la Forma Normal sea de Boyce-Codd (BCNF)? Muestre el posible resultado. Justifique su respuesta.

6. Escriba una reflexión en donde se especifique y describa cómo se relaciona un buen Diseño de E-R de Bases de Datos, con el ejercicio de Normalización y Descomposición de Dependencias Funcionales. Justifique cada una de las afirmaciones que plantee en su respuesta. Plantee su justificación de la manera más detallada y completa posible.